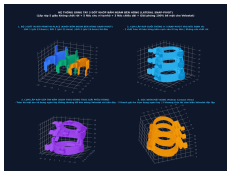
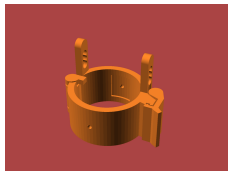
Tầng đeo (Wearable Tier)



Khung nẹp 3 ngón in 3D



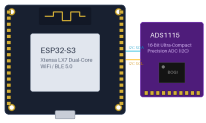
16 Ô Velostat vi sai + 3 Flex

- Khóa ngàm 2 bản lề đóng 1 tay
- Đo lực tiếp xúc & góc uốn
- Chốt mở nhanh tháo khẩn cấp

Tín hiệu tương tự 21 kênh (Lực vi sai & Góc gập)

Tầng thu thập & Xử lý DSP (Sensing & DSP Tier)

ESP32-S3 + ADS1115 (16-bit)



Mạch đọc 21 kênh (2 CD74HC4067)

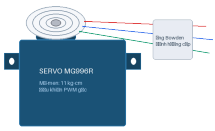
Xử lý tín hiệu số (DSP)

- Bám đường nền động khử trôi
- Ngưỡng thích nghi 180 mV
- Lọc EMA $\alpha = 0,20$

- Quét kênh $\geq$15 Hz
- Tính EI – GAP – RAL
- Thuật toán AAN 3 pha

Lệnh điều khiển Servo AAN (Kéo gập / Nhả duỗi)

Tầng trợ lực cơ học (Actuation Tier)



Cụm 3 Động cơ Servo MG996R & Tang cuốn cáp

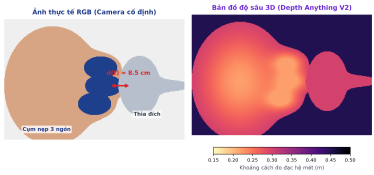
Cơ cấu truyền động Bowden

- Cáp Dyneema kéo gập độc lập
- Servo nhả cáp chiều duỗi
- Nẹp đàn hồi hồi vị mu tay

- Cửa sổ thăm dò nỗ lực
- Không cản trở chuyển độ
- Giới hạn an toàn hành tr

Trạng thái vận động $\longleftrightarrow$ Cự ly 3D & Định thời TTC đón trước

Tầng thị giác đón trước & Tác vụ (Vision Pre-Actuation Tier)



Camera RGB + Bản đồ độ sâu 3D (Depth Anything V2)

Orange Pi 5 Pro (NPU)

- Đo cự ly 3D tay – thìa $d(t)$
- Tính thời gian tới tiếp xúc TTC
- Đánh giá bài tập kẹp 3 chấu